一二、為利達成能源轉型及穩定供電目標，允宜籌謀善策精進太陽光電及風力發電之建置，並改善光電併網壅塞情形，強化電力網建設時程控管，俾離岸風電順遂併聯發電

我國於 111 年公布「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」及「12 項關鍵戰略行動計畫」，規劃再生能源發展策略及投入資源推動相關計畫，中央政府 115 年度預算案賡續編列能源轉型政策相關預算合共 384.18 億元。按「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」略以，太陽光電及風力發電為主要優先推動之再生能源項目。經查其設置、併網及加強電力網計畫容有待改進之處，茲說明如下：

(一)迄 114 年 6 月底，太陽光電及風力發電裝置容量實際值各為 14.84GW 及 3.98GW，與預計目標 20GW 及 6.8GW 差距不小

按「再生能源發展條例第六條第一項未來二年及中華民國一百十四年再生能源推廣目標各類別再生能源所占比率及其發展計畫與方案」及臺灣 2050 淨零轉型「風電/光電」關鍵戰略行動計畫，114 年度太陽光電及風力發電裝置容量目標各為 20GW 及 6.8GW(含陸域風電 1.2GW 及離岸風電 5.6GW)[1]，惟迄 114 年 6 月底止實際值僅 14.84GW 及 3.98GW(含陸域風電 0.94GW 及離岸風電 3.04GW)，遠低於前揭目標。

經濟部考量太陽光電之推動因土地取得困難、漁電共生案件涉及跨部會審查程序繁瑣、地方政府行政審查負擔過重且因輿論及司法案件影響而趨於保守，以及部分地區民眾反對與環

[1] 按經濟部 108 年 9 月公布之 108 年 9 月 9 日公布「再生能源發展條例第六條第一項未來二年及中華民國一百十四年再生能源推廣目標各類別再生能源所占比率及其發展計畫與方案」，114 年度陸域及離岸風電裝置容量目標各為 1.2GW 及 5.738GW。惟行政院 112 年 4 月核定之臺灣 2050 淨零轉型「風電/光電」關鍵戰略行動計畫之離岸風電總體績效指標下調為 5.6GW，加計陸域風電目標 1.2GW，114 年度風電目標為 6.8GW。

境議題需額外溝通協調，致使整體推動速度放緩，爰將太陽光電裝置容量目標由原訂114年達成20GW之目標延後1年。

(二)迄114年6月底，太陽光電已核准尚未完成設置之裝置容量比率仍達29.58%，且尚待併網件數及裝置容量多數等候時間達1年以上，允待積極改進

1.已核准太陽光電裝置容量完成情形：我國累積核准太陽光電裝置容量逐年增加，由102年度439千瓩，增至114年6月底2萬1,078千瓩(21.078GW)，惟已核准尚未完成設置裝置容量占已核准裝置容量比率亦遞增，由102年度之13.21%，增至107年度最高為40.25%，之後雖下降，迄114年6月底占比仍高達29.58%，尚有已核准裝置容量6,234千瓩未完成設置(詳表1)。

表1　102年度至114年6月底我國核准裝置及累積完成之太陽光電裝置容量統計表

單位：千瓩(MW)；%

年度	截至該年底累積已核准裝置容量(A)	截至該年底累積已完成設置裝置容量	迄該年底累積已核准尚未完成設置	
			裝置容量(B)	占比(100%×A/B)
102	439	381	58	13.21
103	670	607	63	9.40
104	993	855	138	13.90
105	1,475	1,216	259	17.56
106	2,679	1,738	941	35.13
107	**4,534**	**2,709**	**1,825**	**40.25**
108	6,704	4,121	2,583	38.53
109	9,470	5,788	3,682	38.88
110	11,872	7,671	4,201	35.39
111	16,105	9,695	6,410	39.80
112	18,286	12,389	5,897	32.25
113	20,284	14,252	6,032	29.74
114年6月底	**21,078**	**14,844**	**6,234**	**29.58**

資料來源：經濟部能源署114年8月提供。

2.太陽光電併網等候情形：

(1)迄114年6月底止，台電公司受理太陽光電申請等候併網計1,500件、裝置容量750.44千瓩。其中超過2年以上之

件數及裝置容量占比最高，各為 41.67%及 47.39%；其次為超過 1 年未及 2 年之件數及裝置容量，各為 35.53%及 33.63%(詳表 2)。換言之，逾七成五之件數及裝置容量等候併網時間超過 1 年以上。觀等候併網之裝置容量區處分布情形，以雲林占比最高(24.42%)，其次為屏東(19.71%)、嘉義(15.53%)、新營(13.97%)及台南(9.75%)，多位處中南部(詳表 2)。

(2)台電公司說明略以，饋線原考量供應負載設置，饋線網路建置密度與用電負載大小成正比，然業者多以土地成本、蕙購費率及日照時數等因素，集中選擇於中南部市縣之非都會區建置太陽光電，致部分地區饋線壅塞，需申請等候併網，而等候併網案件較多之區域若既有電網容量已滿，因需辦理較大規模之改善工程(如新擴建配電主變壓器或新建變電所)，故等候時間較長，而案件較少之區域若僅需辦理新設配電饋線或既有配電饋線延伸之改善工程，則等候時間較短。

表 2　截至 114 年 6 月底止太陽光電裝置等候併網件數及裝置容量統計表

單位：件；千瓩(MW)；%

區處	半年以內		超過半年1年以內		超過1年2年以內		超過2年以上		總計			
	件數	裝置容量	件數	裝置容量	件數	裝置容量	件數	裝置容量	件數		裝置容量	
									件	占比	千瓩	占比
彰化	26	7.81	25	10.13	52	20.63	70	29.80	173	11.53	68.37	9.11
嘉義	13	9.45	9	4.73	62	42.29	70	60.03	154	10.27	116.51	15.53
台南	18	6.09	58	13.15	78	26.42	42	27.52	196	13.07	73.18	9.75
屏東	42	16.92	51	18.30	70	32.08	134	80.62	297	19.80	147.92	19.71
南投	0	0.00	30	21.53	49	20.64	29	14.21	108	7.20	56.38	7.51
雲林	7	2.06	32	11.39	181	76.97	219	92.85	439	29.27	183.27	24.42
新營	4	1.59	27	19.27	41	33.34	61	50.61	133	8.87	104.81	13.97
合計(A)	110	43.92	232	98.50	533	252.37	625	355.64	1,500	100.00	750.44	100.00
各等候時間件數與裝置容量占總計比率	7.33	5.85	15.47	13.13	35.53	33.63	41.67	47.39	NA	100.00	NA	100.00

資料來源：台電公司114年8月提供。

3.揆諸前述，迄114年6月底，太陽光電核准裝置容量尚未完成比率仍高達近三成，而等候併聯案件逾七成五等候時間長達1年以上，且存分布集中情形。為加速太陽光電之併網商轉，允宜持續強化電網建設，並適時引導業者至鄰近併網點併網或另尋場域建置，另未來訂定政策推動目標，允宜預為訂定配套措施及適時分流至電網較有餘裕地區，以預杜壅塞。

(三)離岸風電第2階段及第3-1階段風場各因新冠肺炎疫情、成本上升與船舶量能不足致建置進度未如預期，已分別獲1年寬限及通案展延1年

我國離岸風電政策推動，採「先示範、次潛力、後區塊」3階段循序發展，第1階段示範獎勵風場裝置容量237.2千瓩，已完成併網商轉；第2階段潛力場址裝置容量目標5,042.2千瓩，因受新冠肺炎疫情影響而進度延遲，已獲經濟部同意1年寬限期。截至114年7月底已完成併網商轉裝置容量2,805.7千瓩（詳表3）。

區塊開發第3-1期裝置容量目標2,335千瓩，原預計115至116年度併網(詳表4)，經濟部能源署考量該期業者之開發進度受建置成本上升、國際船舶量能不足等因素影響，通案予以申請展延完工併聯期限1年。區塊開發第3-2期風場共5家獲配廠商，迄114年7月底已已簽約裝置容量共2,100千瓩，預計118年度併網，另尚有2家獲配廠商未簽約(詳表4)。至於第3-3期則尚未開始選商。

表3　離岸風電第2階段潛力場址風場開發進度概要表　單位:千瓩(MW)

風場	開發商	預計併網時程		實際併網(完工)時間	迄114年7月底已完成併網商轉裝置容量
		年度	裝置容量		
總計			**5,042.2**		2,805.7
遴選核配			**3,394.2**		2,805.7

風場	開發商	預計併網時程		實際併網(完工)時間	迄114年7月底已完成併網商轉裝置容量
		年度	裝置容量		
海能	上緯、麥格理	110	376.0	112/3/16	376.0
允能	天豐	110	320.0	113/9/23	320.0
		111	320.0	114/2/3	320.0
大彰化東南	沃旭	111	605.2	113/4/2	605.2
大彰化西南	沃旭	111	294.8	112/9/13	294.8
彰芳	CIP	111	96.0	112/9/26	96.0
		113	451.2	113/5/31	451.2
西島	CIP	114	48.0	113/4/17	48.0
中能	CIP	114	294.5	113/9/13	294.5
海龍二號	NPI、玉山能源	114	294.0	尚未完工	0
台電二期	台電	114	294.5	尚未完工	0
競價核配			**1,648.0**		0
大彰化西北	沃旭	115	582.9	尚未完工	0
大彰化西南	沃旭	115	337.1	尚未完工	0
海龍二號	NPI、玉山能源	115	224.0	尚未完工	0
海龍三號	NPI、玉山能源	115	504.0	尚未完工	0

說　　明：1.上表未含因未能取得電業籌設許可而解約之麗威風場案(裝置容量350MW)。

2.上開潛力案場具1年寬限期。

資料來源：經濟部能源署114年8月提供。

表4　離岸風電第3階段區塊開發風場開發進度概要表　單位:千瓩(MW)

階段別	風場	開發商	契約裝置容量	預計併網時程(年度)
3-1期	獲選申請案		2,335	
	颯妙116	CIP	500	116(未申請通案展延1年)
	海鼎115	科里歐、Total	600	116(已同意通案展延1年)
	加能116	未完成簽約		
	海盛116	風睿、台電、中油	495	117(已同意通案展延1年)
	台灣環洋116	法國電力EDF	440	117(已同意通案展延1年)
	海峽115	力麗	300	116(已同意通案展延1年)
	達天116	未完成簽約		
3-2期	獲選申請案		2,100	
	又德118	森崴	700	118
	海廣118	風睿	800	118
	颯妙二118	CIP	600	118
	海鼎一117	未完成簽約		
	德帥117	未完成簽約		
3-3期	尚未開始選商			

資料來源：經濟部能源署114年8月提供。

(四)因應離岸風電設置辦理之加強電力網計畫完工期程近於或晚

於風場預計併聯年度，有待加強進度控管，並協調縮短政府許可及用地取得時間，以利及早施工

為使離岸風電併入台電公司電力網供電，目前執行之「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」及「離岸風力發電加強電力網(第一階段區塊開發)」係分別因應離岸風電第 2 階段及區塊開發第 3-1 期風場併聯，茲說明如下：

1. 離岸風力發電加強電力網第一期計畫：該計畫目的係提供桃園離岸風力 1.1GW 及彰化離岸風力 6.5GW 之併網容量，滿足 114 年度全台離岸風力 3GW 併網目標及離岸風力業者併網需求。原訂計畫期程為 107 至 114 年度，因新冠疫情影響人力調度及設備籌購，且施工受地勢地質、氣候、輪流停電安排而不如預期，爰於 114 年 5 月將期程展延至 116 年度，雖目前工程進度尚無落後，惟因離岸風電第 2 階段尚未完工之遴選核配風場(海龍二號及台電二期)及競價核配風場規劃併網時程各為 114 及 115 年度(詳表 3)，為確保離岸風電風場完工順利併聯商轉及穩定供電，允宜密切控管進度。
2. 離岸風力發電加強電力網(第一階段區塊開發)：該計畫目的係提供桃園、新竹、苗栗、臺中及彰化地區離岸風力上岸後之併網點，可增加 10GW 之併網容量，滿足 120 年度區塊開發第 1 階段 9GW 併網目標及離岸風力業者併網需求。原訂期程為 112 至 120 年度。嗣經檢討縮短時程，考量新建變電所需向地方政府申請建照許可，而 345kV 港風-中火二回連絡線路需配合新建變電所時程，預計由 119 年 1 月提前於 118 年 9 月完成；至於 345kV 港風-中科二回線新建工程因用地尚未取得而仍預計 120 年 1 月完成。衡酌前揭變電所及輸電線路預計完工時程晚於離岸風電區塊開發第 3-1 期併網時程之 116

至 117 年度(詳表 4)，允宜研謀透過中央與地方政府協力，縮短用地取得及政府許可時間，俾利施工。

綜上，我國推動再生能源以太陽光電及風力發電為主要項目，惟迄 114 年 6 月底，太陽光電及風力發電裝置容量實際值各為 14.84GW 及 3.98GW，遠不及預計目標 20GW 及 6.8GW，且太陽光電尚待併網件數及裝置容量多數等候時間達 1 年以上，亟待籌謀壅塞緩解及預防之策。另因應離岸風電第 2 階段及第 3-1 階段辦理之加強電力網計畫完工期程近於或晚於風場預計併聯年度，允宜強化跨部會與地方政府協調聯繫機制，協助縮短用地取得與許可作業之時程，並加強進度控管，以利風電順遂併聯，發揮穩定供電效益。

（分機：8653 江穗美）